PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Frequenza e distribuzioni statistiche

FREQUENZA

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

FREQUENZA

Quando si raccolgono dei dati su una popolazione o su un campione, i valori ottenuti si presentano allo statistico come un insieme di dati disordinati; i dati che non sono organizzati, sintetizzati o elaborati sono chiamati **dati grezzi.**

A tal fine verranno descritte alcune tecniche per organizzare e sintetizzare i dati in modo da poter evidenziare le loro caratteristiche importanti e individuare le informazioni da essi fornite

FREQUENZA

Definizione di frequenza

Si definisce **frequenza** il numero delle unità di un carattere che presentano la stessa modalità

- Frequenza assoluta – il numero delle volte n_i in cui la modalità x_i è stata osservata
- Frequenza relativa – è il rapporto tra la frequenza assoluta n_i ed il totale delle n frequenze.

$$f_i = \frac{n_i}{n} \qquad 0 \pounds f_i \pounds 1$$

$$\sum_{i=1}^{k} f_i = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i}{n} = 1$$

FREQUENZA

Frequenze cumulate: corrispondenti al valore di x_i è la somma delle frequenze assolute o relative dalla prima modalità fino a comprendere quella x_i

Frequenze assolute cumulate:

$$C_1 = n_1$$
$$C_2 = n_1 + n_2$$
$$\vdots$$
$$C_k = n_1 + n_2 + \ldots + n_k$$

Frequenze relative cumulate:

$$F_1 = f_1$$
$$F_2 = f_1 + f_2$$
$$\vdots$$
$$F_k = f_1 + f_2 + \ldots + f_k = 1$$

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

La classificazione delle unità statistiche (ossia le unità elementari oggetto di osservazione e di studio) secondo la modalità di uno o più caratteri e la conseguente tabellazione dei risultati dell'indagine oggetto di studio da luogo alle distribuzioni statistiche:

- Distribuzioni di unità: una elencazione degli attributi con la quale ciascun carattere si presenta
- Distribuzioni di quantità: se esprime l'intensità di un carattere
- Distribuzioni di frequenza: se esprimono il numero di volte in cui una modalità di un carattere si presenta

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

Distribuzione per unità: $(x_1\ x_2 \ldots\ldots x_n)$

Distribuzione di quantità:

Modalità del carattere	Quantità
a_1	q_1
a_2	q_2
$\vdots$	$\vdots$
a_k	q_k
	q

Distribuzione di frequenze:

Modalità del carattere	Frequenze
a_1	n_1
a_2	n_2
$\vdots$	$\vdots$
a_k	n_k
	n

Ricorda: I caratteri (o variabili) sono gli aspetti delle unità statistiche oggetto di studio. Caratteri quantitativi: modalità espresse attraverso una grandezza misurabile. Caratteri qualitativi: modalità espresse mediante attributi.

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

Esempio di carattere qualitativo sconnesso: le modalità non presentano un ordine naturale

Esempio:
Se si considera il carattere sesso di una classe di 16 ragazzi:

M	M	F	M	F	F	F	M
F	F	M	F	F	F	M	M

rappresenta una distribuzione per unità.

L'esempio mette in evidenza che solo due modalità sono distinte M e F, pertanto si può proporre un altro tipo di distribuzione (Frequenza)

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

Esempio:
Costruire la distribuzione di frequenza per la seguente distribuzione per unità:

M	M	F	M	F	F	F	M
F	F	M	F	F	F	M	M

Sesso	n_i
Femmine	9
Maschi	7
	16

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

Esempio 1

Esempio di carattere quantitativo continuo: modalità costituite da un qualsiasi valore definito nell'insieme dei numeri reali

Sia X la variabile età su un collettivo di 10 ragazzi iscritti alle scuole medie

14 13 11 12 13 11 12 11 14 13 distr. Per unità

Distribuzione frequenze

Età	Frequenze	Frequenze relative	Frequenze assolute Cumulate	Frequenze relative cumulate
11	3	0,3 =3/10	3	0,3
12	2	0,2=2/10	5 =3+2	0,5=0,3+0,2
13	3	0,3	8=3+2+3	0,8=0,3+0,2+0,3
14	2	0,2	10	1
	10	1		

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

Esempio 2

Numero di errori di battitura presenti in una pagina di dispensa di 100

Numero di errori	Frequenze	Frequenze relative	Frequenze assolute cumulate	Frequenze relative cumulate
0	48	0,48	48	0,48
1	26	0,26	74	0,74
2	10	0,1	84	0,84
3	8	0,08	92	0,92
4	4	0,04	96	0,96
5	3	0,03	99	0,99
6	1	0,01	100	1
	100	1		



Esempio di carattere quantitativo discreto: ha per modalità i numeri naturali

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

Esempio 3

Esempio di carattere qualitativo rettilineo: le modalità presentano un ordinamento sequenziale; sono ordinabili

Titolo di studio	Frequenze	Frequenze relative	Frequenze assolute cumulate	Frequenze relative cumulate
Lic. Elem.	16	0,18	16	0,18
Lic. Media	40	0,44	56	0,62
Diploma	20	0,22	76	0,84
Laurea	14	0,16	90	1,00
	90	1		

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Distribuzione in classi

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

Distribuzione in classi:

Se la variabile statistica presenta numerose modalità è conveniente un accorpamento delle stesse. Quindi quando i dati sono numerosi conviene procedere ad una suddivisione **in classi** del carattere.
Se il carattere quantitativo è **discreto** (ha per modalità i numeri naturali 0,1,2,3,4,…, es. numero di figli) tale operazione risponde ad una necessita pratica, mentre se è **continuo** (ha per modalità tutti i valori compresi in un certo intervallo, es. l'altezza) è un' operazione indispensabile in quanto i valori della variabile sono infiniti ed è impossibile elencarli tutti.

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

Classi	Frequenze
$x_0 - x_1$	n_1
$x_1 - x_2$	n_2
$\vdots$	$\vdots$
$x_{i-1} - x_i$	n_i
$\vdots$	$\vdots$
$x_{k-1} - x_k$	n_k
	n

x_0 è la modalità più piccola= x_{MIN}

x_{i-1} estremo inferiore della classe

x_i estremo superiore della classe

x_k è la modalità più grande= x_{MAX}

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

Classi	Frequenze
$x_0 - x_1$	n_1
$x_1 - x_2$	n_2
$\vdots$	$\vdots$
$x_{i-1} - x_i$	n_i
$\vdots$	$\vdots$
$x_{k-1} - x_k$	n_k
	n

La classe è **aperta** se entrambi gli estremi sono esclusi (-)

La classe è **chiusa a sinistra** se solo l'estremo sinistro è incluso (|-)

La classe è **chiusa a destra** se solo l'estremo destro è incluso (-|)

La classe è **chiusa** se entrambi gli estremi sono inclusi (|-|)

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

Ampiezza delle classi: è la differenza tra l'estremo superiore e il suo inferiore

$$h_i = x_i - x_{i-1}$$

Densità di frequenza: è il rapporto tra la frequenza e l'ampiezza della classe

$$d_i = \frac{n_i}{h_i}$$

Valore centrale: è la semisomma dei due estremi:

$$\overline{x}_i = \frac{x_i + x_{i-1}}{2}$$

La stima dell'ammontare di una classe è il prodotto del valore centrale della classe e della sua frequenza

$$\overline{x}_i \cdot n_i$$

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

Esempio 1:

Statura	Frequenza	Ampiezza	Densità	VC	Ammontare
meno di 155	8	5	1,6	152,5	1220
155 |- 160	12	5	2,4	157,5	1890
160 |- 165	26	5	5,2	162,5	4225
165 |- 170	32	5	6,4	167,5	5360
170 |- 175	48	5	9,6	172,5	8280
175 |- 180	7	5	1,4	177,5	1242,5
oltre 180	6	5	1,2	182,5	1095
	139				

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

PEGASO Università Telematica

Esempio 2:

$$h_i = x_i - x_{i-1} \quad d_i = \frac{n_i}{h_i} \quad \overline{x}_i = \frac{x_i + x_{i-1}}{2}$$

Statura	Frequenza	Ampiezza	Densità	VC	Ammontare
meno di 155	8	5	1,60	152,5	1220
155 |- 165	38	10	3,80	160	6080
165 |- 177	80	12	6,67	171	13680
177 |- 180	7	3	2,33	178,5	1249,5
oltre 180	6	5	1,20	182,5	1095
	139				

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

Per il calcolo del numero minimo di classi, si può utilizzare la formula proposta da Sturges:

$$S = 1 + \frac{10}{3} \log n$$

L'ampiezza della classe si calcola considerando il seguente rapporto

$$w = \frac{(x\max - x\min)}{S}$$

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

Esempio:

Sono stati piantati in una serra, in condizioni favorevoli, 60 partite di semi di Garofalo, ognuna contenente 100 semi, dopo 15 giorni il numero di semi germogliati per ogni partita è riportato nella seguente tabella:

90	85	87	92	86	95	89	91	84	88
84	85	91	87	90	92	88	88	92	90
86	86	92	91	87	90	87	88	91	91
90	90	96	88	87	86	90	91	86	86
89	89	87	90	90	94	89	88	97	90
93	91	87	88	93	95	85	89	91	92

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

Distribuzione di frequenza:

x_i	n_i
84	2
85	3
86	6
87	7
88	7
89	5
90	10
91	8
92	5
93	2
94	1
95	2
96	1
97	1
	60

90	85	87	92	86	95	89	91	84	88
84	85	91	87	90	92	88	88	92	90
86	86	92	91	87	90	87	88	91	91
90	90	96	88	87	86	90	91	86	86
89	89	87	90	90	94	89	88	97	90
93	91	87	88	93	95	85	89	91	92

$$S = 1 + \frac{10}{3}\log 60 = 6,9 \approx 7$$

$$w = \frac{97 - 84}{7} = 1,9 \approx 2$$

DISTRIBUZIONI STATISTICHE

Esempio:

classi	Freq	F rel	F ass cum	F rel cum	Amp	Dens	VC	Amm
84 |- 86	5	0,08	5	0,08	2	2,5	85	425
86 |- 88	13	0,22	18	0,30	2	6,5	87	1131
88 |- 90	12	0,20	30	0,50	2	6	89	1068
90 |- 92	18	0,30	48	0,80	2	9	91	1638
92 |- 94	7	0,12	55	0,92	2	3,5	93	651
94 |- 96	3	0,05	58	0,97	2	1,5	95	285
96 |- 98	2	0,03	60	1	2	1	97	194
	60	1,00						

DISTRIBUZIONI STATISTICHE: DISTRIBUZIONE DOPPIE

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

DISTRIBUZIONI STATISTICHE: DISTRIBUZIONE DOPPIE

- **Per unità**

Unità	Variabile X	Variabile Y
1	x_1	y_1
2	x_2	y_2
…	…	…
i	x_i	y_i
…	…	…
n	x_n	y_n

DISTRIBUZIONI STATISTICHE: DISTRIBUZIONE DOPPIE

- **Per modalità (di frequenza)**

X\Y	y_1	y_2	…	y_j	…	y_c	Totale
x_1	n_{11}	n_{12}	…	n_{1j}	…	n_{1c}	$n_{1.}$
x_2	n_{21}	n_{22}	…	n_{2j}	…	n_{2c}	$n_{2.}$
…	…	…	…	…	…	…	…
x_i	n_{i1}	n_{i2}	…	n_{ij}	…	n_{ic}	$n_{i.}$
…	…	…	…	…	…	…	…
x_r	n_{r1}	n_{r2}	…	n_{rj}	…	n_{rc}	$n_{r.}$
Totale	$n_{.1}$	$n_{.2}$	…	$n_{.j}$	…	$n_{.c}$	n

Riga madre

Riga freq. marginali

Colonna madre

Colonna freq. marginali

DISTRIBUZIONI STATISTICHE: DISTRIBUZIONE DOPPIE

- **Per modalità (di frequenza)**

X\Y	y_1	y_2	…	y_j	…	y_c	Totale
x_1	n_{11}	n_{12}	…	n_{1j}	…	n_{1c}	$n_{1.}$
x_2	n_{21}	n_{22}	…	n_{2j}	…	n_{2c}	$n_{2.}$
…	…	…	…	…	…	…	…
x_i	n_{i1}	n_{i2}	…	n_{ij}	…	n_{ic}	$n_{i.}$
…	…	…	…	…	…	…	…
x_r	n_{r1}	n_{r2}	…	n_{rj}	…	n_{rc}	$n_{r.}$
Totale	$n_{.1}$	$n_{.2}$	…	$n_{.j}$	…	$n_{.c}$	n

- Tabella di **correlazione** X e Y quantitative;
- Tabella di **contingenza** X e Y qualitative;
- Tabella **mista** X quantitativa e Y qualitativa o viceversa.

$$\sum_{j=1}^{c} n_{ij} = n_{i.} \qquad \sum_{i=1}^{r} n_{ij} = n_{j} \qquad \sum_{i=1}^{r} n_{i.} = \sum_{j=1}^{c} n_{j} = n \qquad \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c} n_{ij} = n$$